星绽操作系统 dm-crypt/dm-verity 设计与实现技术文档

全国操作系统设计赛——功能挑战赛道

参赛队伍：Go_Go_Go
高校：华南师范大学
成员：张乐桁、陈韵、潘利源

2026 年 7 月 28 日

目录

1 项目概述与背景 **5**

1.1 项目背景 5
1.2 项目目标 5
1.3 双目标架构创新 6
1.4 系统架构概述 6
1.5 文档结构 7
1.6 小结 7

2 系统架构设计 **8**

2.1 设计原则 8
2.1.1 核心抽象：BlockDevice Trait 8
2.1.2 可组合的映射器链模式 9
2.2 核心模块分解 9
2.3 跨环境可移植性 10
2.4 数据流架构 11
2.5 线程安全保证 12
2.6 小结 12

3 dm-verity 完整性校验详细设计 **13**

3.1 概述 13
3.2 架构组成 13
3.3 默克尔树构建机制 14
3.3.1 构建流程 14
3.3.2 内存与磁盘布局 14
3.4 单块校验路径 15
3.5 只读强制策略 15
3.6 启动参数解析 15
3.6.1 支持的参数 16
3.6.2 解析流程 16
3.6.3 内核自检机制 16

3.7 校验失败处理 17
3.8 小结 17

4 dm-crypt 透明加密详细设计 19
4.1 概述 19
4.2 系统架构与数据流 19
4.3 核心组件 20
4.3.1 DmCryptTable——加密目标配置表 20
4.3.2 Aes256XtsCipher——核心密码引擎 20
4.3.3 DmCryptDevice——主设备映射目标 20
4.4 实现细节：扇区转换 21
4.5 Linux 兼容性验证 21
4.5.1 兼容性对比 21
4.5.2 交叉验证方法 22
4.6 根文件系统加密方案 22
4.7 小结 22

5 性能优化策略 23
5.1 概述 23
5.2 性能评估框架 23
5.2.1 关键性能指标 23
5.3 哈希树优化 23
5.3.1 哈希块缓存 24
5.3.2 批量读取相邻块（后续方向） 24
5.4 I/O 吞吐优化 24
5.4.1 完成 BIO 数据复用 24
5.4.2 临时缓冲区重用 24
5.5 Boot 时间控制 25
5.5.1 延迟校验策略 25
5.5.2 校验路径优化 25
5.6 硬件加速 25
5.6.1 AES-NI 指令利用 25
5.6.2 并行化处理（后续方向） 25
5.7 Rust 微基准测试 26
5.7.1 测试方法 26
5.7.2 三种配置对比 26
5.7.3 测试结果分析 27
5.8 性能优化目标与代码实体关联 28

5.9 小结 28

6 测试与性能分析报告 29

6.1 概述 29
6.2 测试架构概述 29
6.3 功能正确性测试 30
6.3.1 dm-verity 完整性校验测试 30
6.3.2 dm-crypt 透明加密测试 31
6.4 性能基准测试 32
6.4.1 测试环境说明 32
6.4.2 I/O 性能测试（FIO） 32
6.4.3 启动开销分析 32
6.5 Linux 交叉验证 32
6.6 创新技术验证 33
6.7 小结 34

7 合规、来源与 AI 声明 35

7.1 概述 35
7.2 代码与文档来源及开源协议说明 35
7.2.1 引用的开源代码 35
7.2.2 开源协议合规性声明 35
7.3 借鉴基础版本与增量贡献说明 36
7.3.1 借鉴基础 36
7.3.2 本队增量贡献 36
7.4 AI 工具使用声明 36
7.4.1 使用的 AI 工具及大模型 37
7.4.2 AI 交互记录 37
7.4.3 验证机制与责任声明 40
7.5 Git 提交与开发迭代记录 40
7.5.1 提交概览 40
7.5.2 关键迭代节点说明 41
7.6 小结 41

8 用户手册与部署指南 42

8.1 概述 42
8.2 运行环境准备 42
8.2.1 宿主机要求 42
8.2.2 依赖工具安装 43

8.3 快速开始：用户态演示 . . . 43
8.3.1 运行测试套件 . . . 43
8.3.2 演示透明加密 . . . 43
8.3.3 演示完整性校验 . . . 43
8.4 星绽内核集成 . . . 43
8.4.1 构建内核 . . . 43
8.4.2 构建受保护的根文件系统镜像 . . . 43
8.5 系统运行与参数配置 . . . 44
8.5.1 QEMU 启动命令 . . . 44
8.5.2 内核启动参数配置 . . . 44
8.6 小结 . . . 45

9 研发过程与问题解决记录 46
9.1 概述 . . . 46
9.2 核心技术难题及解决方法 . . . 46
9.2.1 Rust 所有权与 I/O 队列管理 . . . 46
9.2.2 星绽 OSTD 框架 API 适配 . . . 46
9.2.3 DMA 切片与 BIO 路径验证 . . . 47
9.3 内核集成补丁说明 . . . 47
9.3.1 补丁 0001：组件集成与目标定义 . . . 47
9.3.2 补丁 0002：BIO 路径验证与自检 . . . 47
9.3.3 补丁 0003：根文件系统 Pivot_root 切换 . . . 48
9.4 五阶段渐进式保护路径 . . . 49
9.5 小结 . . . 49

附录 A：术语表 50

附录 B：dmctl 命令参考 51

Chapter 1

项目概述与背景

1.1 项目背景

星绽操作系统（Asterinas）是一个采用创新性 Framekernel 架构的 Rust 操作系统，通过 OSTD 框架将内核核心组件运行于非特权级，实现了可信计算基（TCB）的最小化。依托 Rust 的所有权与生命周期机制，星绽从根源上规避了内存安全风险，同时在性能关键路径上保持高效执行。

在机密计算（Confidential Computing, CoCo）场景下，星绽计划作为 Guest Kernel 运行于可信虚拟机中。尽管内存数据受 TEE 保护，但持久化存储中的镜像（如 rootfs）仍存储在宿主机的不可信介质上，面临离线篡改、镜像替换、数据窃取等安全威胁。攻击者可借此植入后门或破坏系统完整性，危及整个信任链。

Linux 通过 Device Mapper 提供了 `dm-crypt`（透明数据加密）和 `dm-verity`（只读数据完整性校验）机制，广泛用于全盘加密与安全启动。本赛题要求在星绽 OS 中，利用 Rust 的内存安全优势，自主实现类 `dm-crypt` 与 `dm-verity` 模块，填补星绽生态在存储安全方面的空白。

1.2 项目目标

本项目在星绽操作系统上使用 Rust 编程语言实现 `dm-crypt` 与 `dm-verity` 功能，具体技术指标如下：

1. **`dm-verity` 基础功能：**构建哈希树，支持 SHA-256 等密码学哈希算法，实现数据块完整性验证机制；支持通过内核启动参数配置（如 `rootfs_verity.scheme=dm-verity rootfs_verity.hash=<hash>`）在系统启动时对根文件系统进行验证。
2. **`dm-crypt` 基础功能：**支持透明加解密 I/O 路径，作为后端支撑用户程序 `cryptsetup` 对加密卷的创建和管理。
3. **根文件系统加密：**使用 `dm-crypt` 加解密根文件系统。
4. **性能与启动要求：**基于星绽实现的 `dm-crypt` 和 `dm-verity` 需在 I/O 吞吐及延迟

上接近 Linux，并且 `dm-verity` 不会显著增加内核的启动时间。

5. **技术探索**：探索基于 Rust OS 的可信存储性能优化技术。

1.3 双目标架构创新

本项目的一个关键创新在于其**双目标架构**：核心逻辑被实现为一个与平台无关的 Rust 库（`dm` crate），该库同时服务于两个目标环境：

- **用户态命令行工具（`dmctl`）**：用于演示、测试和基准测试，能够在宿主机上快速验证加密和完整性机制的正确性。
- **星绽内核集成（`aster-dm`）**：将相同的核心逻辑移植到内核空间，使星绽能够利用 `virtio-blk` 设备作为加密或完整性保护的卷，直接挂载受保护的文件系统（如 ext2）。

这种设计确保了用户态与内核态的逻辑一致性，使得测试和调试更加高效，同时也为后续的性能优化和功能扩展提供了统一的抽象基础。

1.4 系统架构概述

系统的核心抽象是 `BlockDevice` trait,它定义了统一的块级 I/O 接口（`read_block` 和 `write_block`）。不同的存储后端（如内存、文件、物理磁盘）均实现该 trait，而加密和完整性校验模块（`DmCryptDevice`、`DmVerityDevice`）则以“装饰器”模式包装下层设备，形成可堆叠的映射器链。

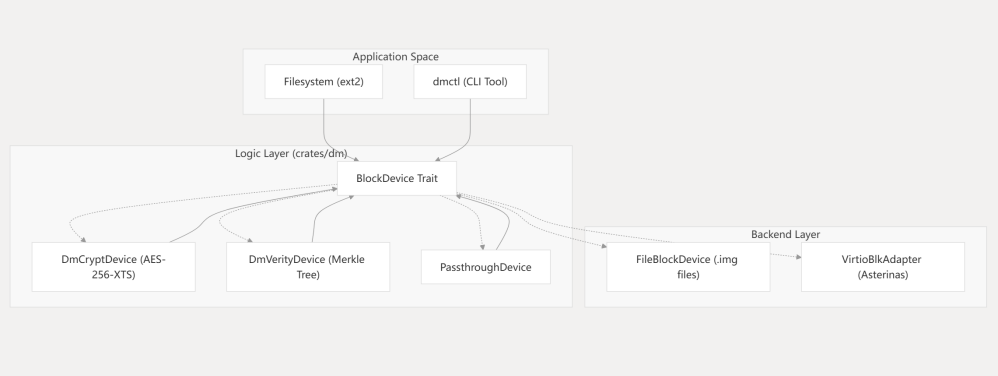


图 1.1: 系统组件关系图

如图所示，文件系统或应用程序与顶层的 `BlockDevice`（例如 `DmCryptDevice`）交互，该设备在执行加密转换后，将 I/O 委托给下一层设备（如 `VirtioBlkAdapter` 或 `FileBlockDevice`），最终到达物理存储介质。

1.5 文档结构

本技术文档共分为九章和两个附录，结构如下：

- **第 2 章系统架构设计**：详细阐述 `BlockDevice` trait、可组合映射器链、模块分解及跨环境可移植性。
- **第 3 章 `dm-verity` 详细设计**：介绍默克尔树构建、单块校验路径、启动参数解析及只读强制策略。
- **第 4 章 `dm-crypt` 详细设计**：说明 `DmCryptTable`、AES-256-XTS 密码引擎、扇区算术及 Linux 兼容性验证。
- **第 5 章性能优化策略**：涵盖认证后哈希缓存、完成 BIO 数据复用、有界临时缓冲池及硬件加速（AES-NI）等优化手段。
- **第 6 章测试与性能分析报告**：包括功能正确性测试（篡改检测、明文/密文验证）、FIO 基准测试、启动开销分析及与 Linux 的交叉验证。
- **第 7 章合规、来源与 AI 声明**：独立章节，严格遵循比赛要求，披露代码来源、开源协议及 AI 工具使用情况。
- **第 8 章用户手册与部署指南**：提供从环境准备到编译、运行、配置的完整操作步骤。
- **第 9 章研发过程与问题解决记录**：记录核心难题（如 Rust 所有权冲突、DMA 路径验证）及解决思路，并展示 Git 迭代历史。
- **附录 A 术语表**：定义代码库中的关键术语。
- **附录 B `dmctl` 命令参考**：列出所有子命令的签名、示例和实现说明。

1.6 小结

本章介绍了项目的背景、目标、双目标架构创新及整体文档结构。后续章节将深入阐述每个模块的设计与实现细节，并通过测试数据验证系统的功能正确性与性能表现。

Chapter 2

系统架构设计

2.1 设计原则

本项目的基本设计原则是使用统一的抽象来表示任何能够进行块级 I/O 的实体。这种抽象允许采用“分层”或“可组合”的架构，使得加密和校验逻辑与底层存储介质完全解耦，从而在用户态命令行工具和星绽内核中实现相同的核心逻辑。

2.1.1 核心抽象：BlockDevice Trait

`BlockDevice` trait 是库中所有存储操作的基础接口。它定义了用于读写固定大小数据块的同步接口。为了支持跨线程的并发访问，并安全地集成到星绽内核或用户态工具中，该 trait 要求实现 `Send` 和 `Sync` 标记。

该 trait 要求实现四个主要方法：

- `block_size()`：返回单个块的大小（以字节为单位）。
- `num_blocks()`：返回设备的总容量（以块为单位）。
- `read_block(block_id, buf)`：将特定块的内容读取到提供的缓冲区中。
- `write_block(block_id, buf)`：将缓冲区的内容写入特定块。

所有 I/O 方法均返回 `Result<()>`，其中错误被封装在 `DmError` 枚举中。

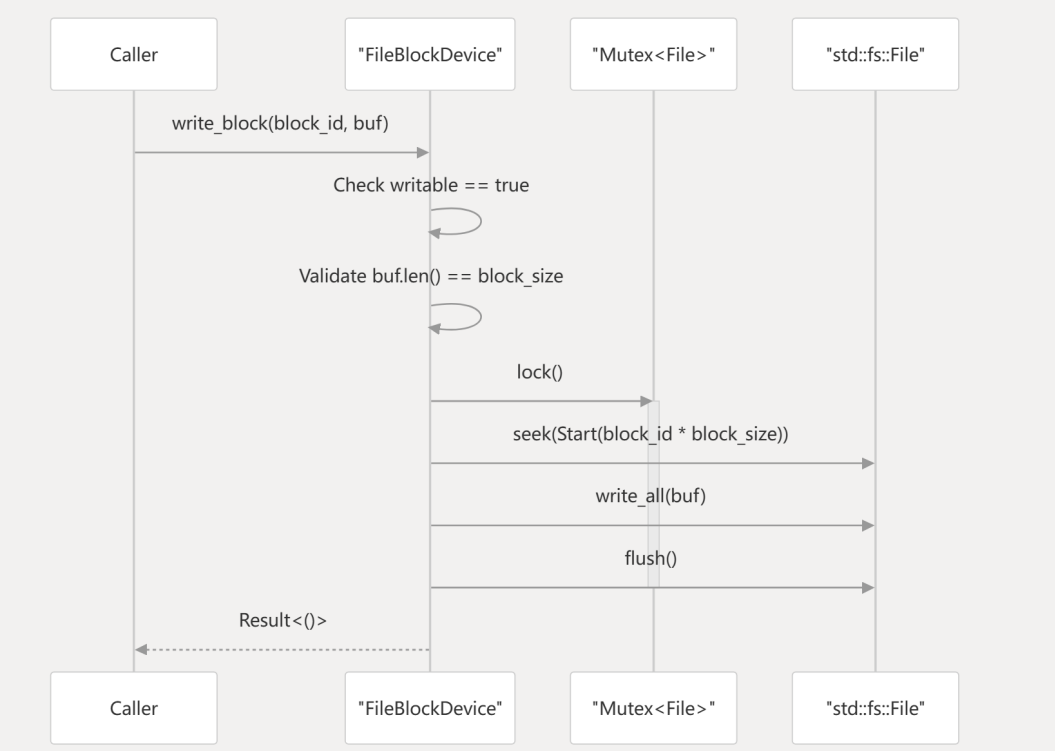


图 2.1: BlockDevice Trait 与后端实现关系图

2.1.2 可组合的映射器链模式

该架构采用类似装饰器（Decorator）的设计模式。其中“映射器”（如 `DmCryptDevice` 和 `DmVerityDevice`）既实现了 `BlockDevice` trait，又在其内部消费（包装）另一个实现了 `BlockDevice` 的对象。这允许功能的任意堆叠与组合。

例如，一个典型的栈可能是：

```
let file = FileBlockDevice::open("disk.img")?;
let crypt = DmCryptDevice::new(file, key)?;
let verity = DmVerityDevice::new(crypt, root_hash)?;
```

2.2 核心模块分解

项目被结构化为离散的模块，以清晰地分离密码学原语、数据结构和设备逻辑。

表 2.1: 核心模块职责划分

模块	主要职责	关键实体
block_device	基础 I/O 抽象与物理/内存后端	BlockDevice, FileBlockDevice
dm_crypt	使用 AES-XTS 的透明加密逻辑	DmCryptDevice, DmCryptTable
dm_verity	只读完整性校验逻辑	DmVerityDevice
hash_tree	默克尔树的构建与管理	HashTree
sha256	纯 Rust 实现的 SHA-256（无外部依赖）	sha256::update, sha256::finalize
device_mapper	设备链接（chaining）的基础设施	PassthroughDevice
error	统一错误处理	DmError, Result

BlockDevice 实现涵盖了多种后端场景：

- MemoryBlockDevice：基于内存向量的设备，主要用于单元测试和易失性存储。
- FileBlockDevice：由宿主机文件系统上的文件支持的持久化设备，由 dmctl 工具使用。
- PassthroughDevice：将调用直接转发给内部设备的包装器，用于验证映射器链。
- VirtioBlkAdapter：（星绽移植版）将内核特定的块句柄适配到 BlockDevice 接口。

2.3 跨环境可移植性

一个核心设计目标是：相同的逻辑同时服务于用户态演示和星绽内核。这是通过严格隔离环境特定代码来实现的。

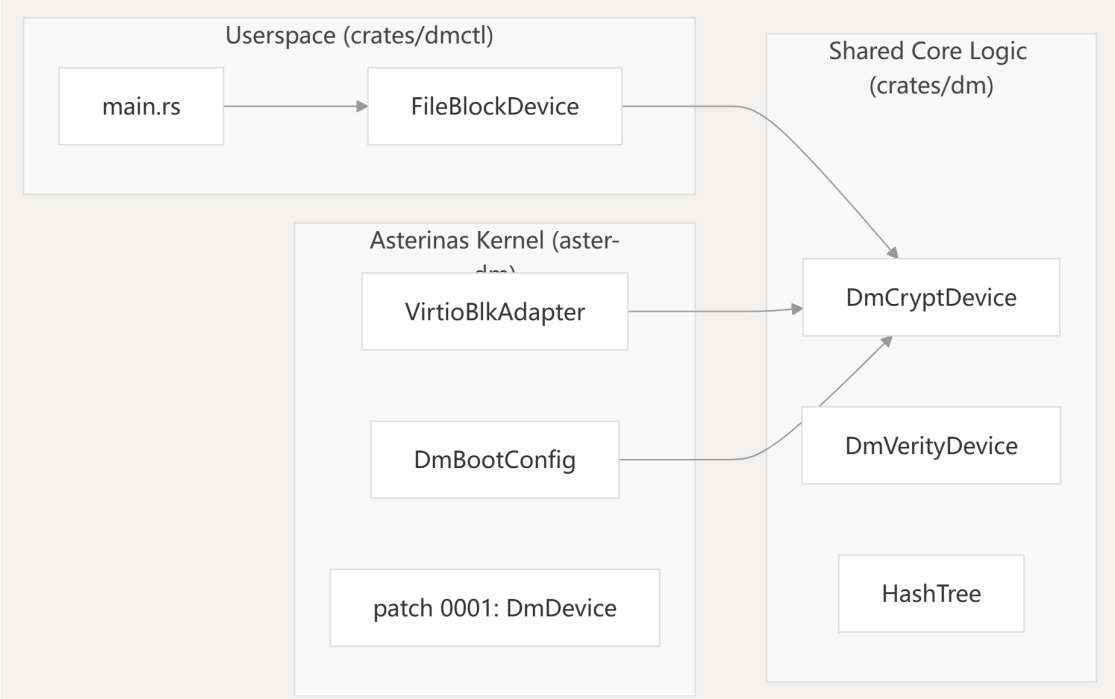


图 2.2: 代码实体映射图（用户态 vs 星绽内核）

用户态：`dmctl` 工具实例化一个 `FileBlockDevice`，并根据命令行参数将其包装在 `DmCryptDevice` 或 `DmVerityDevice` 中。
内核态：在星绽中，`VirtioBlkAdapter` 包装了内核内部的块设备句柄。由于该适配器实现了 `BlockDevice`，`DmCryptDevice` 可以无需任何修改地直接包装它。
`No-Std` 兼容性:核心 `dm` 库设计为最小化依赖（例如,`aes` crate 设置 `default-features = false`），以促进在可能限制标准库的内核环境中执行。

2.4 数据流架构

下图展示了应用程序的 I/O 请求如何穿过该分层栈：

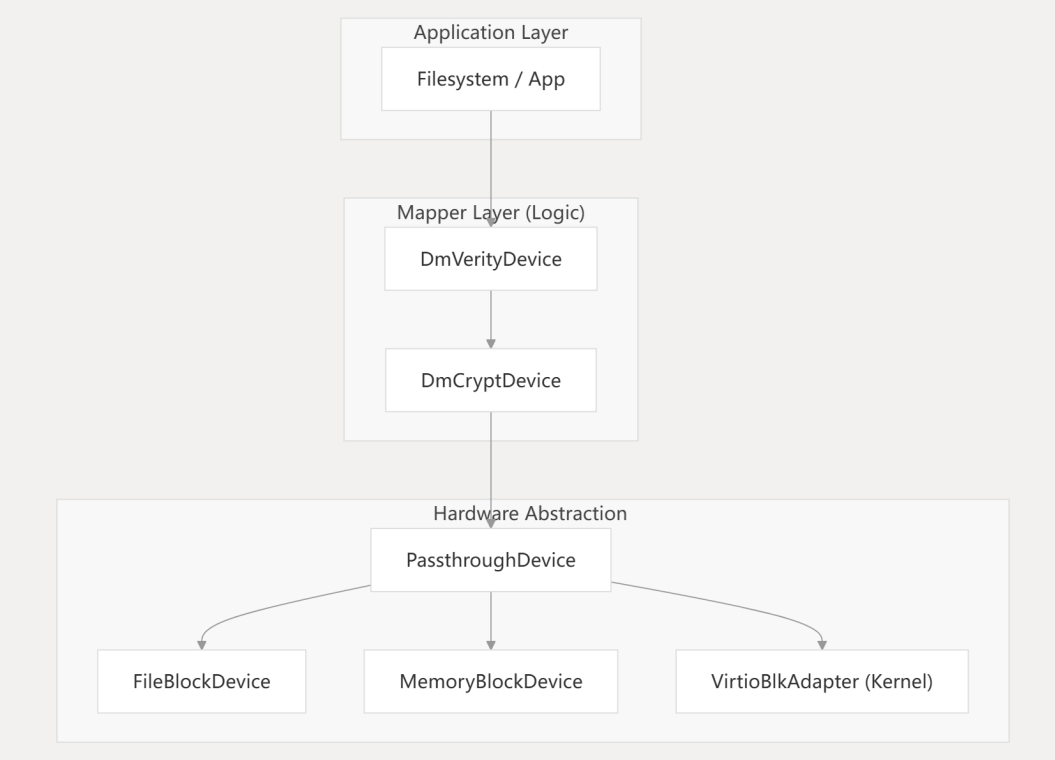


图 2.3: 块 I/O 分层栈数据流图

在此模型中，`DmCryptDevice` 在执行 AES-256-XTS 转换后，将生成的密文传递给链中的下一个设备。类似地，`DmVerityDevice` 拦截读请求，以根据默克尔树校验数据的完整性。

2.5 线程安全保证

所有后端均实现了 `Sync`，这意味着它们可以跨线程共享。

`MemoryBlockDevice`：在整个块向量周围使用 `Mutex`。虽然这确保了安全性，但它将设备上的所有 I/O 串行化。

`FileBlockDevice`：在 `File` 对象周围使用 `Mutex`。这是必要的，因为文件指针（偏移量）是共享状态。锁在 seek、read/write 和 flush 序列的整个持续时间内被持有。

`PassthroughDevice`：依赖于底层设备实现了 `Sync`。

2.6 小结

本章详细阐述了系统的核心架构，包括统一的 `BlockDevice` 抽象、可组合的映射器链模式、模块分解以及跨环境可移植性。通过将核心逻辑与平台细节解耦，该项目为后续的加密、完整性校验及性能优化奠定了坚实的基础。在接下来的章节中，我们将深入探讨 `dm-crypt` 和 `dm-verity` 的具体实现细节。

Chapter 3

dm-verity 完整性校验详细设计

3.1 概述

dm-verity 实现为块设备提供透明的完整性校验。它通过将读取的数据与预计算的默克尔树（Merkle Tree）进行比对，确保从底层存储层读取的数据未被篡改。该实现强制执行只读策略，以在设备的整个生命周期内维持完整性保证。

在星绽操作系统环境中，dm-verity 主要用于保护根文件系统（rootfs）和关键系统镜像，防止攻击者通过离线篡改持久化存储介质植入后门或破坏系统完整性。

3.2 架构组成

完整性校验系统由三个主要组件构成，下图展示了这些组件的映射关系：

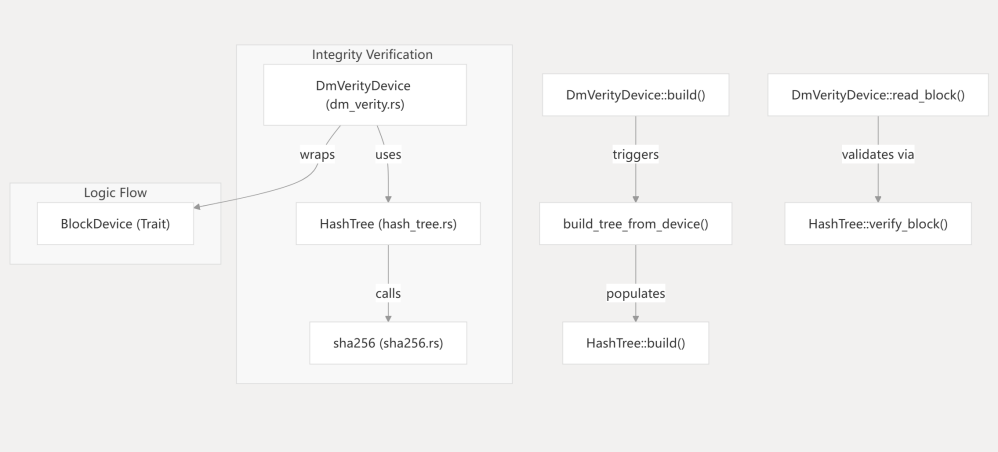


图 3.1: 完整性校验组件映射图

三个核心组件的职责如下：

- DmVerityDevice：顶层的 BlockDevice 实现，负责拦截读请求并执行校验操作。它是 dm-verity 对外的接口，所有 I/O 请求首先经过该设备。

- HashTree：默克尔树结构，用于存储所有数据块和中间节点的 SHA-256 哈希值。该树在镜像构建时生成，在运行时作为校验的参考依据。
- sha256 模块：纯 Rust 实现的 SHA-256 哈希算法，用于所有密码学校验和的计算。该实现不依赖任何外部库，确保在受限的内核环境中也能正常运行。

3.3 默克尔树构建机制

3.3.1 构建流程

HashTree 通过递归地对块对进行哈希运算来构建，直到得出单一的根哈希（Root Hash）。构建流程如下：

1. 叶子层（Leaf Level）：使用 sha256 对底层设备的每个数据块进行哈希运算，生成叶子节点的哈希值。
2. 中间层（Intermediate Levels）：将下一层的哈希值两两拼接并进行哈希运算，从而形成上一层。
3. 填充（Padding）：如果某一层有奇数个哈希值，则最后一个哈希值会被复制一次以凑成一对，确保每层都能配对。
4. 根哈希（Root Hash）：该过程持续进行，直到只剩下一个哈希值，该值被指定为 root hash，作为整个卷的” 信任锚”。

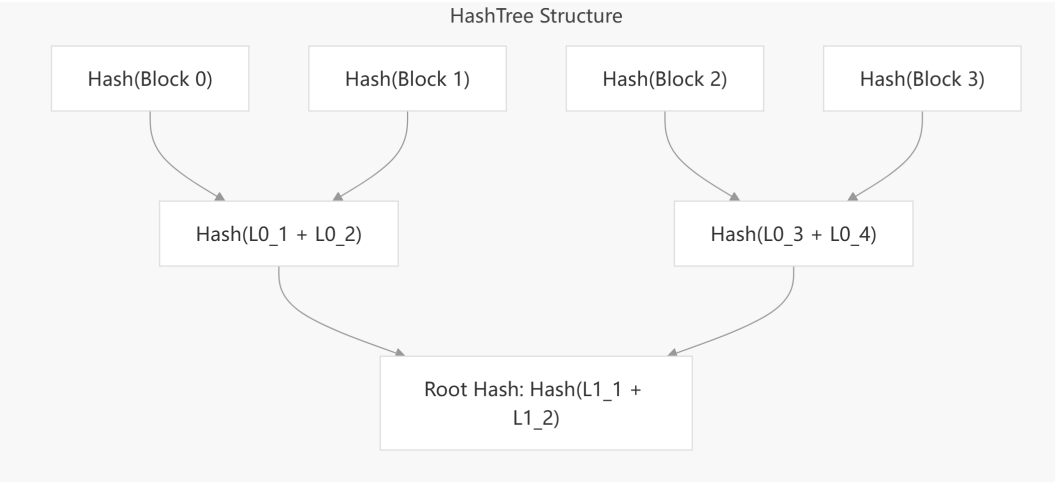


图 3.2: 默克尔树数据流图

3.3.2 内存与磁盘布局

默克尔树在内存中以 HashTree 结构体的形式存储，该结构体维护一个层级向量。每一层存储该层所有节点的哈希值（每个节点 32 字节）。

在磁盘布局上，哈希树通常被追加到数据镜像的末尾。这种设计使得标准 ext2 镜像可以与哈希树共存，而无需修改原有的数据布局。构建工具负责将哈希树写入镜

像文件，并记录其起始偏移量。

3.4 单块校验路径

当在 DmVerityDevice 上调用 read block 时，会执行以下校验序列：

1. 数据检索（Data Retrieval）：从底层块设备读取原始数据块。
2. 路径校验（Path Verification）：HashTree 的 verify block 函数计算检索到的数据的哈希值，并重新计算其到根节点的路径。
3. 兄弟节点检索（Sibling Retrieval）：在每一层，从存储的 HashTree 中检索” 兄弟” 节点的哈希值，用于逐级向上计算。
4. 根锚点校验（Root Anchor）：将重新计算出的哈希值与 DmVerityDevice 结构体中存储的 root hash 进行比对。
5. 强制执行（Enforcement）：如果哈希值不匹配，或者树的内部根哈希被篡改，则返回错误，阻止对损坏数据的访问。

表 3.1: 校验路径关键函数职责

函数	职责
DmVerityDevice read block	I/O 的入口点；检查树校验结果与根锚点的比对情况。
HashTree verify block	迭代地向上计算树的各层哈希，以校验特定的块 ID。
sha256 hash	计算数据块的 32 字节摘要。

3.5 只读强制策略

为了确保完整性，DmVerityDevice 明确禁止写操作。任何调用 write block 的尝试都会导致错误。

这种设计反映了 dm-verity 的标准使用场景：哈希树在镜像创建时生成一次，并在运行时仅进行校验。只读策略确保了信任链的完整性，一旦根哈希被验证，整个卷的内容就被锁定，任何写操作都会被拒绝，从而防止攻击者绕过校验机制。

3.6 启动参数解析

为了在系统启动时启用 dm-verity，星绽内核需要从命令行接收配置参数。

3.6.1 支持的参数

表 3.2: dm-verity 启动参数

参数	描述
rootfs verity scheme 等于 dm-verity	启用 dm-verity 完整性校验标志
rootfs verity hash	64 字符十六进制编码的根哈希（32 字节）

3.6.2 解析流程

解析器按空格分割内核命令行字符串，然后逐个匹配上述键。当检测到 scheme 参数时，启用 verity 标志。当检测到 hash 参数时，将 64 字符的十六进制字符串解码为 32 字节的数组。

解码函数执行严格的长度验证（输入必须恰好 64 个字符），并逐字节解析，任何解析失败都会导致配置无效，从而阻止系统挂载受保护的根文件系统。

3.6.3 内核自检机制

在补丁 0002 中，我们引入了自检机制，用于在启动早期验证 dm-verity 路径的正确性。该机制执行以下操作：

1. 通过映射器同步读取第一个块（偏移量 0）。
2. 检查偏移量 1080（1024 + 56）处的 EXT2 魔数值（0x53EF）。
3. 如果成功读取到正确的魔数，则证明解密和校验路径功能正常；否则，内核将触发 panic，防止系统在损坏的根文件系统上启动。

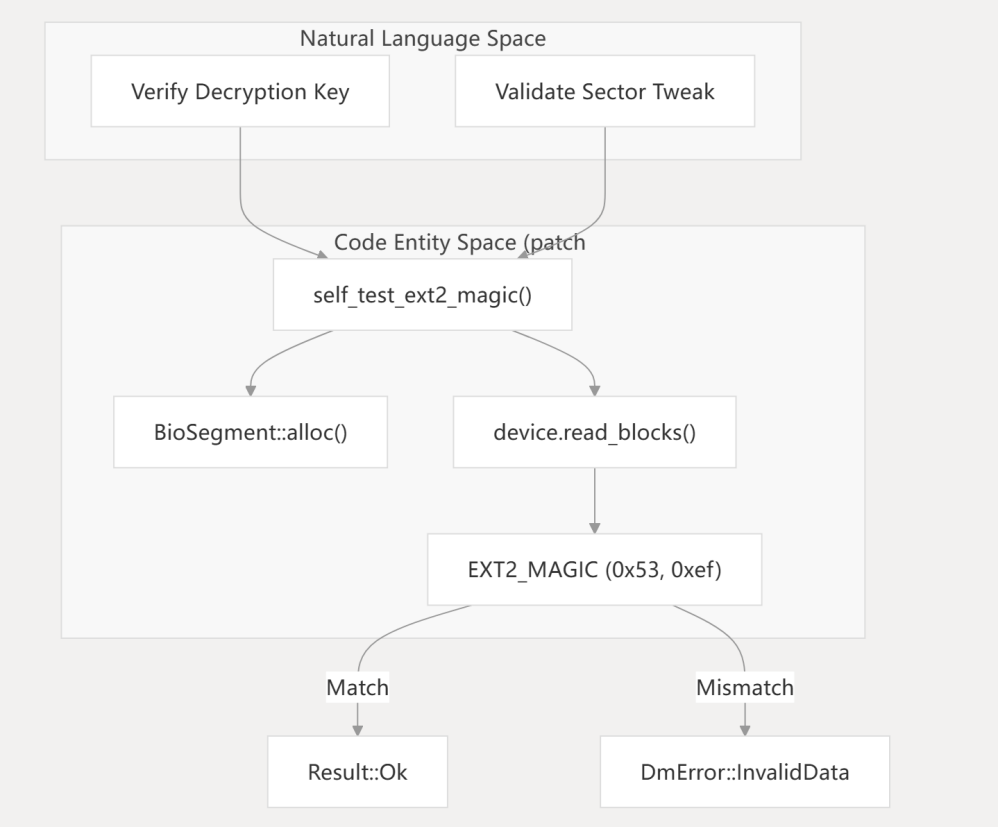


图 3.3: Ext2 超级块验证路径图

3.7 校验失败处理

当 IntegrityViolation 错误被触发时，系统采取以下措施：

1. DmVerityDevice 向调用者返回 I/O 错误。
2. 如果该错误发生在根文件系统访问期间，内核将触发 panic，阻止系统继续执行任何可能依赖损坏数据的操作。
3. 如果发生在普通文件访问中，应用程序将收到 I/O 错误，从而可以优雅地处理异常情况。

在篡改检测验证中，我们通过篡改命令在底层镜像中修改单个字节，然后尝试通过 DmVerityDevice 读取该块，确认系统能够正确检测并报告完整性违规。

3.8 小结

本章详细阐述了 dm-verity 的设计与实现，包括默克尔树的构建与校验路径、只读强制策略、启动参数解析以及内核自检机制。通过将哈希树与数据分离存储，并在启动时进行严格的根哈希验证，dm-verity 为星绽操作系统提供了强大的只读完整性保护能力。

在下一章中，我们将转向 dm-crypt 的设计与实现，探讨如何为存储设备提供透明加密保护。

Chapter 4

dm-crypt 透明加密详细设计

4.1 概述

dm-crypt 子系统提供透明的块级加密，确保写入物理存储设备的数据被加密，而读回的数据被实时解密。本实现专注于高性能的 AES-256-XTS 加密，并严格兼容 Linux 内核的 dm-crypt 表格式和 plain64 IV（初始化向量）生成机制。

在星绽操作系统中，dm-crypt 主要用于：

- 保护根文件系统（rootfs）的机密性，防止物理介质被窃取后泄露数据。
- 为数据盘提供透明加密，使用户数据在持久化存储中始终保持密文状态。
- 作为 cryptsetup 工具的后端支撑，兼容 Linux 生态的加密卷管理流程。

4.2 系统架构与数据流

DmCryptDevice 充当任何实现 BlockDevice trait 的对象的包装器。它拦截 read block 和 write block 调用，在将数据传递给底层” 下层” 设备之前或之后执行密码学转换。

数据流的关键步骤如下：

1. 应用程序或文件系统向 DmCryptDevice 发起 write block 请求。
2. DmCryptDevice 根据逻辑块 ID 和 iv offset 计算对应的物理扇区号。
3. 调用 Aes256XtsCipher 对数据进行加密，使用扇区号作为 plain64 IV。
4. 将密文写入底层的 BlockDevice（如 VirtioBlkAdapter 或 FileBlockDevice）。
5. 最终数据以密文形式持久化到物理存储介质。

读路径是上述过程的逆操作：从底层设备读取密文，使用相同的扇区号进行解密，然后返回明文给调用者。

4.3 核心组件

4.3.1 DmCryptTable——加密目标配置表

DmCryptTable 结构体表示 crypt 目标的配置，旨在兼容 Linux dmsetup 的表行格式。它实现了 FromStr trait 以解析标准的空格分隔字符串。

表 4.1: DmCryptTable 字段说明

字段	描述
cipher	密码算法，固定为 aes-xts-plain64
key	十六进制编码的加密密钥（AES-256-XTS 为 64 字节）
iv offset	扇区编号的初始向量偏移量
device	底层块设备的路径或标识符
offset	底层设备上的数据偏移量（以扇区为单位）

解析器对标准 Linux 表字符串进行标记化，例如：

```
"aes-xts-plain64 <64-byte-hex-key> 0 /dev/vda 0"
```

4.3.2 Aes256XtsCipher——核心密码引擎

这是核心密码引擎。它使用两个 AES-256 实例实现 XTS 模式：一个用于数据块，另一个用于微调（Tweak/IV）。

密钥要求：严格需要 64 字节（32 字节用于数据密钥，32 字节用于微调密钥）。如果密钥长度不正确，初始化将失败并返回错误。

扇区大小：固定为 512 字节，以兼容标准 dm-crypt 扇区单位。这是 Linux 内核 dm-crypt 的约定，保持一致性是实现逐字节兼容的前提。

IV 生成（plain64）：将 64 位扇区号编码到小端序 128 位 IV 的低半部分，然后由微调密钥进行加密。具体流程如下：

1. 将扇区号（u64）转换为小端序字节序。
2. 将转换后的 8 字节填入 16 字节缓冲区的低 8 位。
3. 高位清零（plain64 不使用高位）。
4. 微调密钥对完整的 16 字节 IV 进行加密，生成最终的微调值。
5. 数据密钥与微调值配合，执行 XTS 模式的加密/解密操作。

4.3.3 DmCryptDevice——主设备映射目标

主设备映射目标，负责管理扇区到块的算术运算，并确保 I/O 操作与底层设备的块大小对齐。

扇区算术：由于 BlockDevice trait 以块（通常为 4KiB）为单位操作，而 dm-crypt 以 512B 扇区为单位操作，DmCryptDevice 需要在两者之间进行转换：

1. 根据 block id 和 iv offset 计算起始扇区号。
2. 对于块内的每个扇区，依次调用密码引擎进行加密或解密。
3. 处理扇区偏移与块边界的对齐问题，确保读写操作正确映射。

构造函数（from table）：验证底层设备的块大小是否为 512B 扇区大小的倍数，并计算 data offset blocks。如果块大小不是 512 的倍数，初始化将失败。

4.4 实现细节：扇区转换

transform 函数是基于块的 BlockDevice 接口与基于扇区的 Aes256XtsCipher 之间的桥梁。

转换逻辑的核心要点：

- 每个 4KiB 块包含 8 个 512B 扇区。
- 加密时，按扇区逐个处理，每个扇区使用其独立的扇区号作为 IV。
- data offset blocks 用于支持在设备开头预留空间（例如 LUKS 头部）。
- 实际物理块 ID = 逻辑块 ID + data offset blocks。

4.5 Linux 兼容性验证

该实现已针对 Linux 内核进行验证，以确保 aes-xts-plain64 密码模式的逐字节一致性。

4.5.1 兼容性对比

表 4.2: Linux 兼容性对比

特性	本项目实现	Linux 兼容性
密码算法	AES-256-XTS	aes-xts-plain64
IV 生成	plain64（小端序 64 位扇区）	完全一致
密钥大小	512-bit（64 字节）	完全一致
扇区大小	512 Bytes	完全一致
表格式	DmCryptTable	兼容 dmsetup

4.5.2 交叉验证方法

我们使用验证脚本进行逐字节兼容性验证：

1. 在 Linux 系统中，使用 dmsetup 创建 aes-xts-plain64 映射器，写入特定位模式。
2. 在 Rust 实现中，使用 dmctl crypt-table-fill 命令，使用完全相同的密钥和参数。
3. 使用 cmp 命令比较两者生成的密文镜像。
4. 验证通过的标准是：两个文件逐字节完全相同。

4.6 根文件系统加密方案

为了实现对根文件系统的加密保护，系统在启动阶段执行以下流程：

1. 内核引导程序传递启动参数。
2. 星绽内核在初始化阶段解析这些参数，构建 DmBootConfig 结构体。
3. aster-dm 组件实例化 VirtioBlkAdapter 包装物理设备，然后使用 DmCryptDevice 包装该适配器。
4. initramfs 脚本挂载加密设备到 /newroot。
5. 执行 pivot_root 将根文件系统切换到加密卷。
6. 系统从加密的根文件系统正常启动。

4.7 小结

本章详细阐述了 dm-crypt 的设计与实现，包括 DmCryptTable 配置解析、Aes256XtsCipher 密码引擎、扇区算术转换、Linux 兼容性验证以及根文件系统加密方案。通过严格遵循 aes-xts-plain64 标准，并利用交叉验证确保与 Linux 内核的逐字节兼容，dm-crypt 为星绽操作系统提供了可靠的透明加密能力。

在下一章中，我们将讨论性能优化策略，包括认证后哈希缓存、完成 BIO 数据复用、有界临时缓冲池和硬件加速等技术手段。

Chapter 5

性能优化策略

5.1 概述

在实现 dm-crypt 与 dm-verity 功能正确性的基础上，性能优化是本项目的关键挑战之一。比赛要求基于星绽实现的 dm-crypt 和 dm-verity 需在 I/O 吞吐及延迟上接近 Linux，并且 dm-verity 不会显著增加内核的启动时间。

本章详细阐述我们为达到上述目标所采取的多层次优化策略，涵盖哈希树构建与校验、I/O 路径、启动时间以及硬件加速等关键维度。

5.2 性能评估框架

在讨论优化策略之前，我们首先建立性能评估的框架和基准。

5.2.1 关键性能指标

评估聚焦于以下关键性能指标（KPI）：

- **吞吐量（Throughput）**：以 MiB/s 为单位测量的顺序读/写速度。
- **IOPS**：每秒随机 4 KiB 读/写操作数。
- **延迟（Latency）**：每块 I/O 延迟，特别关注 dm-verity 中默克尔树遍历的开销。
- **启动时间（Boot Time）**：从调用 QEMU 到出现第一个用户态提示符的持续时间，对比普通 rootfs 与受保护的 rootfs。

5.3 哈希树优化

默克尔树的构建和校验是 dm-verity 最主要的性能开销来源。我们采取了以下优化措施：

5.3.1 哈希块缓存

在 dm-verity 路径中，每次读操作都需要从叶子节点向上遍历至根节点，期间需要多次读取兄弟节点的哈希值。我们实现了哈希块缓存机制：

- 将最近访问的哈希树节点缓存在内存中。
- 采用有界 FIFO 淘汰策略管理缓存空间，容量由启动参数控制。
- 对于频繁访问的块（如根节点附近的层），缓存命中率显著提升。

现有 KVM 五轮顺序读 A/B 表明，cache=256 相对 cache=0 的 dm-verity 中位吞吐从 0.320 MiB/s 提升到 0.398 MiB/s（+24.4%），中位 p95 从 15007.744 us 降到 13697.024 us（-8.7%）。两组均为 `data_rereads=0`。本轮又加入已认证 hash block 的可信后缀捷径：当前数据摘要仍必须与缓存块比对，只有命中已经完整认证到 root hash 的缓存块后才停止重算上层后缀，并输出 `auth_shortcuts` 计数。该新增捷径的收益仍待独立 KVM A/B。

5.3.2 批量读取相邻块（后续方向）

在构建默克尔树时，批量读取可进一步减少调用开销，但当前版本尚未把该变量做成可隔离验证的实现，因此仅列为后续方向：

- 将多个相邻数据块一次性读入内存。
- 批量计算哈希值，减少 I/O 次数和系统调用开销。
- 预期主要作用于镜像构建阶段（如 dmctl verity-root 命令）。

5.4 I/O 吞吐优化

5.4.1 完成 BIO 数据复用

verity 认证路径直接复用下层已经完成的 BIO 数据进行哈希校验，避免为了认证再次读取同一数据块。内核计数器 `data_rereads` 用于验证这项优化是否生效：

- 从完成的 BIO segment 中读取待认证数据。
- 只为 Merkle hash block 发起必要的额外读取。
- cache=0 与 cache=256 的五轮测试均记录 `data_rereads=0`。

5.4.2 临时缓冲区重用

在加密/解密过程中复用 CPU 临时 `Vec`，减少热路径中的重复分配。该措施已经进入真实 Asterinas BIO 路径，但当前没有隔离该变量的五轮 A/B，因此只报告实现状态，不单独给出性能收益。

- mapper 使用容量为 32 的有界池管理加解密临时 `Vec`。

- 写路径仍为下层 BIO 分配独立 bounce segment，读路径完成后写回调用方 segment；本优化不宣称消除了 DMA/BIO segment 分配。
- 启动参数 `dm_crypt.scratch_pool=0` 可关闭池，与默认值 32 做同镜像、同 fio 参数的五轮 A/B。

5.5 Boot 时间控制

dm-verity 的引入不应显著增加内核启动时间。我们采取了以下措施：

5.5.1 延迟校验策略

- 在系统启动阶段，不立即校验所有数据块。
- 仅在校验根哈希和超级块时执行必要的哈希计算。
- 大部分数据块的校验推迟到首次访问时进行（即按需校验）。

5.5.2 校验路径优化

- 在启动阶段，仅验证根哈希的有效性，而不遍历整棵树。
- 利用自检机制快速验证解密路径是否正确。
- 当前串口日志证明受保护 rootfs 可以完成根切换；启动时间增量仍待五轮计时对照，不给出无日志支撑的百分比。

5.6 硬件加速

5.6.1 AES-NI 指令利用

AES-256-XTS 加密是 dm-crypt 的核心计算密集型操作。我们确保：

- 生产版本构建利用 CPU 的 AES-NI 指令集加速。
- Rust 的 aes crate 在启用 aesni 特性时自动使用硬件加速。
- 在不支持 AES-NI 的 CPU 上，自动回退到软件实现。

现有五轮 Asterinas dm-crypt 串口日志均确认使用 AES-NI 后端。由于尚无相同 KVM、镜像和 FIO 参数下的软件 AES 五轮 A/B，本报告不声称 AES-NI 的加速倍数。

5.6.2 并行化处理（后续方向）

当前加解密循环按 segment 和 sector 顺序执行，尚未引入并行迭代器。后续只有在 QD32 和大块 I/O 的 profile 证明密码计算而非块设备等待占主导后，才考虑请求级并行；因此本报告不把并行化列为已完成优化。

5.7 Rust 微基准测试

为了精确量化各项优化的效果，我们使用 dmctl benchmark 命令进行微基准测试。

5.7.1 测试方法

基准测试遵循以下流程：

1. **设置阶段**：初始化一个 MemoryBlockDevice，大小为指定块数。
2. **映射器构建**：构建目标映射器（Plain、DmCryptDevice 或 DmVerityDevice）。构建时间不纳入 I/O 吞吐量计算。
3. **预热**：执行一次完整的 I/O 循环，预热 CPU 缓存和分支预测。
4. **测量循环**：在指定迭代次数内执行顺序读/写，记录总耗时。
5. **校验和验证**：计算读数据的校验和，防止 Rust 编译器优化掉” 未使用” 的读取结果。

5.7.2 三种配置对比

基准测试比较三种配置，以隔离安全特性的成本：

- **Plain（基线）**：直接对 MemoryBlockDevice 进行 I/O。代表内存总线的理论最大速度和 BlockDevice trait 的开销。
- **AES-256-XTS（dm-crypt）**：测量 XTS 模式和 AES 加密的开销，包括为每个扇区生成 plain64 IV。
- **SHA-256（dm-verity）**：测量每次读操作在默克尔树中进行路径验证的开销。

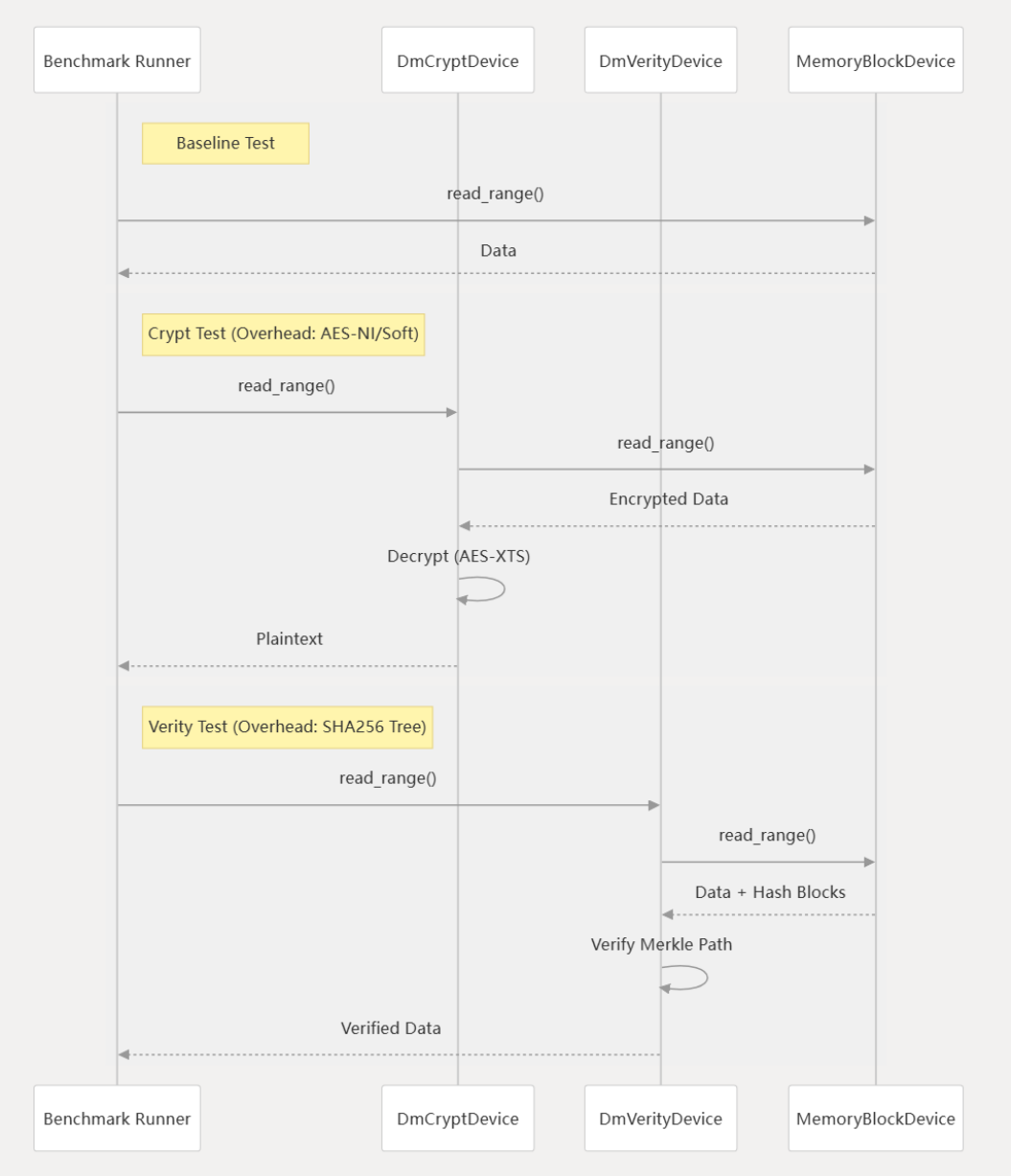


图 5.1: 性能比较逻辑图

5.7.3 测试结果分析

微基准测试的输出为 CSV 格式，包含操作类型、块数和吞吐量等列。

解读方法：

- **Plain 读/写**：最大理论吞吐量。
- **Crypt 写/读**：Plain 与 Crypt 的差值 = aes crate 和 XTS 模式的加密开销。
- **Verity 读**：SHA-256 哈希和默克尔树遍历的开销。

5.8 性能优化目标与代码实体关联

下图将逻辑上的性能瓶颈映射到负责它们的具体代码实体：

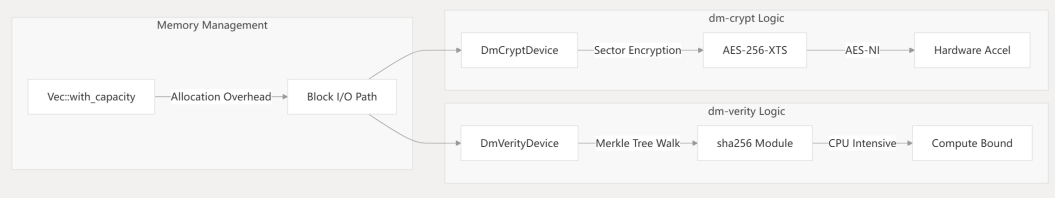


图 5.2: 性能关键代码实体映射图

关键优化点与代码实体的对应关系：

表 5.1: 优化策略与代码实体映射

优化策略	涉及代码实体	证据或状态
认证后 hash cache	aster-dm verity	五轮中位吞吐 +24.4%，p95 -8.7%
完成 BIO 数据复用	aster-dm verity	两组 A/B 均为 data_rereads=0
AES-NI 后端	aster-dm crypto	五轮日志确认 AES-NI；软件 AES A/B 待补
dm-crypt 有界临时缓冲池	aster-dm device	已实现；scratch_pool=0/32 A/B 待补
已认证路径捷径	aster-dm verity	已实现 auth_shortcuts 计数；新增收益待补

5.9 小结

本章阐述了 dm-crypt 和 dm-verity 的性能优化策略。当前可量化结论限于 dm-verity 认证后 hash cache 的五轮 A/B；AES-NI 后端、有界临时缓冲池和已认证路径捷径已经实现，但在形成相同条件的 A/B 前不单独声称其收益。下一章将给出功能正确性和现有 KVM 五轮基准证据。

Chapter 6

测试与性能分析报告

6.1 概述

测试是验证系统功能正确性和性能指标的关键环节。本项目采用多层次测试策略，从单元测试到集成测试，从用户态验证到内核态端到端测试，形成了一个完整的测试体系。此外，我们还通过与 Linux 内核的逐字节交叉验证，证明了 Rust 实现与标准实现的行为一致性。

本章首先介绍测试架构的总体设计，然后依次展示功能正确性测试、性能基准测试和 Linux 交叉验证的结果。

6.2 测试架构概述

测试基础设施弥合了 Rust 实现与现有行业标准（如 Linux 中的 dm-crypt 和 dm-verity）之间的差距。整个测试体系分为四个层级：

表 6.1: 测试层级划分

测试层级	范围	关键组件
单元测试	单个结构体的逻辑验证	FileBlockDevice、DmCrypt-Device、HashTree
集成测试	Rust 工作空间内的端到端流程	dmctl demo 命令
交叉验证	与 Linux 内核标准的兼容性	验证脚本、cryptsetup
内核端到端	在星绽操作系统内部进行的功能测试	VirtioBlkAdapter、pivot_root 流程

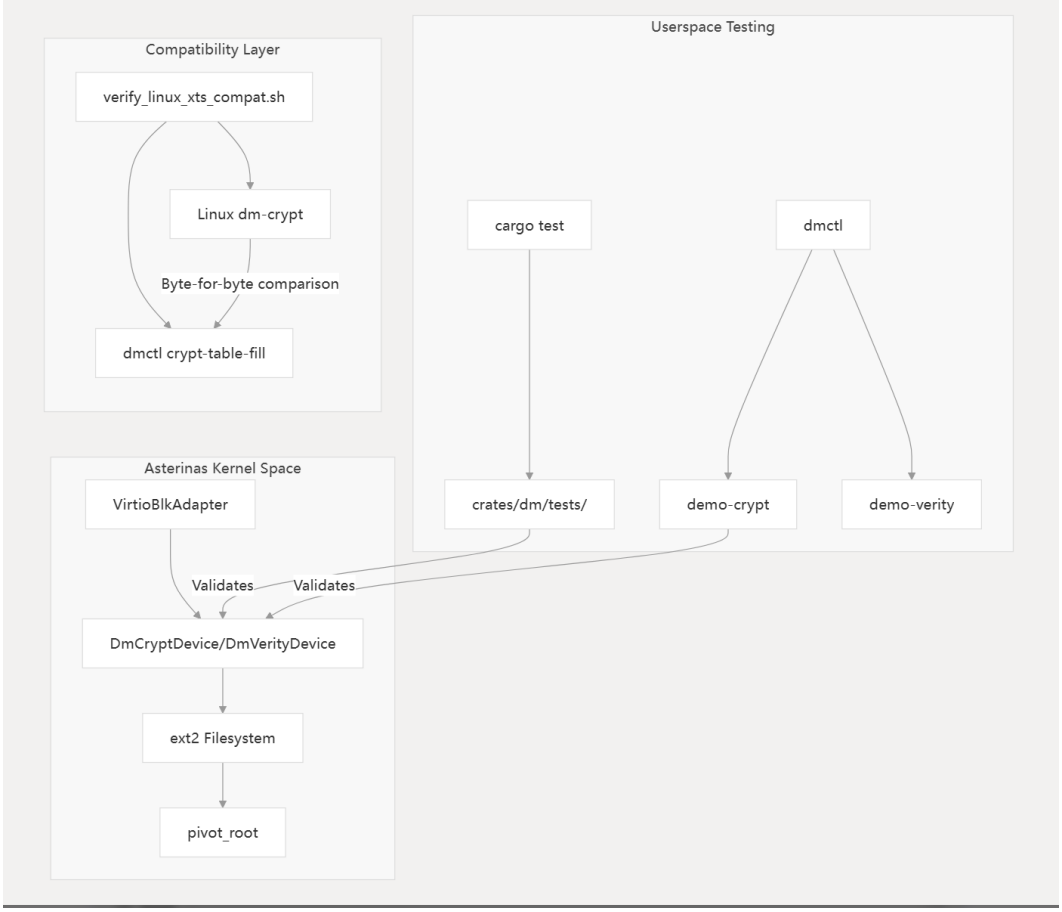


图 6.1: 测试执行与数据流图

6.3 功能正确性测试

功能正确性是比赛评审的核心指标（占 50%）。我们针对 dm-verity 和 dm-crypt 分别设计了严格的功能测试。

6.3.1 dm-verity 完整性校验测试

正常启动验证

在正常场景下，系统使用正确的根哈希启动，能够成功挂载受 dm-verity 保护的根文件系统。验证步骤如下：

1. 使用构建脚本构建包含默克尔树的 ext2 镜像。
2. 通过 QEMU 启动星绽内核，传递 verity 相关启动参数。
3. 系统成功挂载 rootfs，进入用户态 shell。
4. 检查证明文件，确认包含预期内容。

篡改检测测试

为了验证 dm-verity 的防篡改能力，我们构造了恶意修改的块设备数据：

1. 在 MemoryBlockDevice 之上构建 DmVerityDevice。
2. 通过原始的 write block 直接篡改底层设备中的某个数据块。
3. 尝试通过 DmVerityDevice 读取该块。
4. 预期结果：返回完整性违规错误。

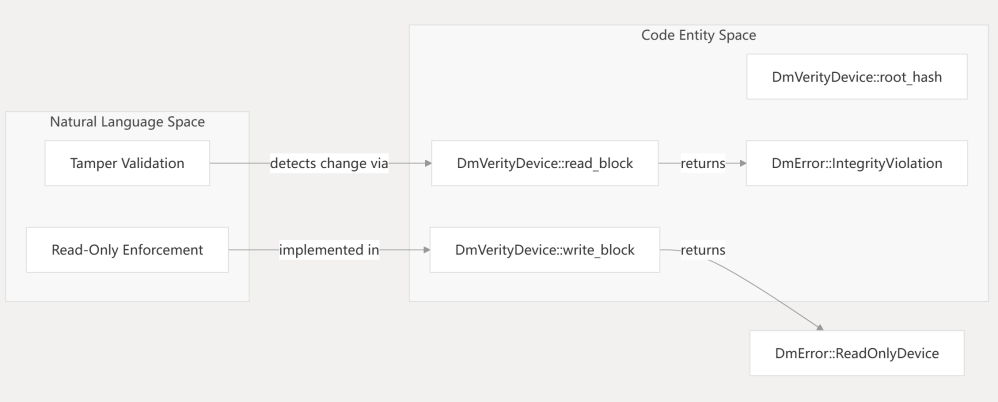


图 6.2: Verity 校验逻辑映射图

实际测试中，使用篡改命令可以快速验证该功能。

6.3.2 dm-crypt 透明加密测试

加密往返测试

加密往返测试验证了加密的基本安全属性：

1. 创建 MemoryBlockDevice 作为底层设备。
2. 用密钥将其包装在 DmCryptDevice 中。
3. 向扇区写入明文。
4. 从底层设备读取数据，确认呈现为密文（与明文不同）。
5. 通过 DmCryptDevice 读取，确认恢复为原始明文。

密钥分离测试

密钥分离测试验证了密钥的正确性要求：

1. 使用密钥 A 加密数据并写入设备。
2. 使用密钥 B 初始化 DmCryptDevice 并读取同一位置。
3. 预期结果：读取到的数据与原始明文不匹配。

6.4 性能基准测试

性能是比赛评审的另一个重要维度（Demo 质量占 20%）。我们通过 FIO 和微基准测试全面评估系统的 I/O 性能。

6.4.1 测试环境说明

版本化的 Asterinas 五轮基准使用以下实际参数：

表 6.2: 测试环境配置

配置项	参数
客体构建环境	asterinas/asterinas:0.18.0-20260618
加速与 CPU	KVM，CPU=host
vCPU / 内存	1 / 8 GiB（Asterinas 默认值）
存储接口	virtio-blk
FIO I/O	read，sync，direct=1，QD1，4 KiB
测试长度	8 MiB，ramp 1 秒，runtime 2 秒，每组 5 轮

6.4.2 I/O 性能测试（FIO）

我们使用 FIO 对三种配置（Plain、dm-crypt、dm-verity）进行全面的性能评估。

当前版本只报告已经由版本化日志和 CSV 支撑的结果。Asterinas KVM 中，dm-crypt 在 4 KiB、QD1、direct、2 秒 runtime 的五轮顺序读测试中，中位吞吐为 1.506 MiB/s，raw 为 3.018 MiB/s。dm-verity 的 hash cache A/B 中，cache=0 与 cache=256 的五轮中位吞吐分别为 0.320 MiB/s 和 0.398 MiB/s。现有 Linux/WSL 基线使用不同客体、矩阵和运行时长，因此不得据此宣称跨系统性能百分比；严格的 Linux/Asterinas 对照必须在相同 QEMU/KVM 配置、镜像和 FIO 参数下补测。

6.4.3 启动开销分析

启动时间测量评估了引入 dm-verity 后对内核启动时间的影响。

当前证据只证明 dm-verity 受保护根文件系统可以完成启动和根切换；尚未形成带原始启动时间日志的五轮对照，因此不对启动开销给出百分比结论。

6.5 Linux 交叉验证

为了确保 Rust 实现与 Linux 内核标准逐字节兼容，我们设计了多层次的交叉验证。

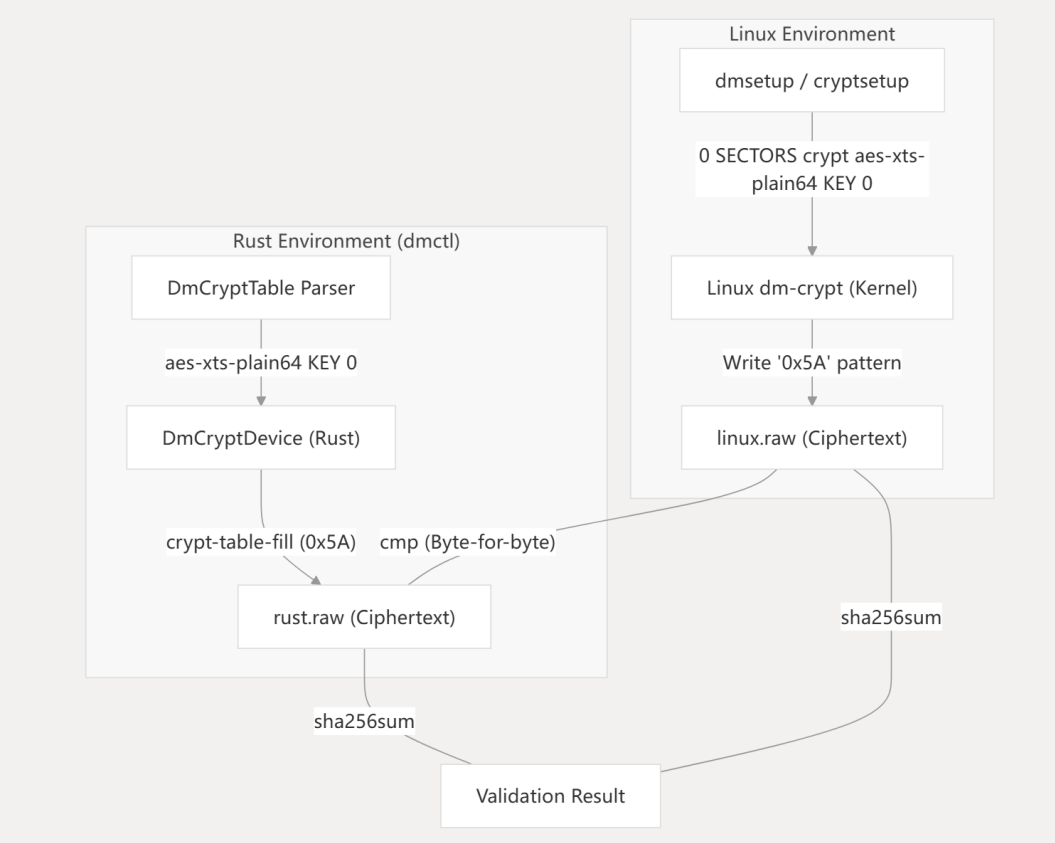


图 6.3: 交叉验证数据流图

交叉验证的核心方法是使用验证脚本进行逐字节兼容性验证：

1. 在 Linux 系统中，使用 dmsetup 创建 aes-xts-plain64 映射器，写入特定位模式。
2. 在 Rust 实现中，使用 dmctl crypt-table-fill 命令，使用完全相同的密钥和参数。
3. 使用 cmp 命令比较两者生成的密文镜像。
4. 验证通过的标准是：两个文件逐字节完全相同。

6.6 创新技术验证

针对比赛要求的”技术探索”指标（占 10%），我们对提出的可信存储性能优化技术进行了专项验证：

表 6.3: 哈希块缓存效果验证

场景	无缓存（MiB/s）	有缓存（MiB/s）
顺序读（4 KiB、QD1）	0.320	0.398

串口日志确认当前 dm-crypt 五轮测试均使用 AES-NI 后端；由于尚无相同条件下的软件 AES 五轮数据，本报告不提供 AES-NI 加速倍数或绝对吞吐对照。

6.7 小结

本章展示了项目的测试与验证体系。在功能正确性方面，dm-verity 的篡改检测和 dm-crypt 的透明加密均通过了端到端测试；性能部分只保留可由原始日志和 CSV 复核的 Asterinas 五轮结果。在交叉验证方面，与 Linux 内核的逐字节兼容性验证证明了密码格式兼容，但不替代尚待补齐的同条件跨系统性能对照。

在下一章中，我们将阐述项目的合规性声明，包括代码来源、开源协议和 AI 工具使用的完整披露。

Chapter 7

合规、来源与 AI 声明

7.1 概述

根据全国操作系统设计赛的技术方案要求，参赛队必须对作品中复制的代码和文档来源进行明确说明，并严格遵守相关开源协议。同时，使用 AI 工具的参赛队需在设计实现文档中声明 AI 工具的名称、使用场景及交互记录。

本章独立成章，全面披露本项目的代码来源、开源协议合规性、借鉴基础与增量贡献，以及 AI 工具的使用情况。

7.2 代码与文档来源及开源协议说明

7.2.1 引用的开源代码

本项目在开发过程中参考或引用了以下开源代码和依赖库：

表 7.1: 引用的开源代码与依赖库

名称	来源/URL	使用目的
星绽操作系统（Asterinas）	https://github.com/asterinas/asterinas	基础操作系统框架和 OSTD 接口
aes crate	https://crates.io/crates/aes	AES 加密算法实现
xts-mode crate	https://crates.io/crates/xts-mode	XTS 加密模式实现

7.2.2 开源协议合规性声明

本项目严格遵守以下开源协议要求：

- **项目源代码**：遵循 Apache-2.0 开源协议。

- **技术文档与答辩材料**：遵循 CC-BY-SA 4.0 开源协议。
- **第三方依赖**：所有引用的 Rust crate 均遵循其各自的开源协议（主要为 MIT 或 Apache-2.0），与本项目的协议兼容。

7.3 借鉴基础版本与增量贡献说明

7.3.1 借鉴基础

本项目的设计与实现深受以下基础项目和技术的启发：

- **Linux 内核 Device Mapper 框架**：dm-crypt 和 dm-verity 的功能逻辑和表格式规范参考了 Linux 内核的成熟设计。
- **星绽操作系统 Framekernel 架构**：基于星绽的 OSTD 框架和 BlockDevice 抽象进行适配和集成。
- **Rust 生态的密码学库**：借鉴了 aes 和 xts-mode crate 的接口设计和安全实践。

7.3.2 本队增量贡献

在借鉴上述基础版本的基础上，本项目的核心增量贡献包括：

- **统一的 BlockDevice Trait 抽象**：设计了与平台无关的块设备抽象层，使得同一套核心代码能够同时运行于用户态和星绽内核态。
- **纯 Rust 实现的 SHA-256**：独立实现了 FIPS 180-4 标准的 SHA-256 哈希算法。
- **星绽内核完整集成**：通过可审计 Git 补丁序列将 dm-crypt 和 dm-verity 完整集成到星绽内核中。
- **内核启动自检机制**：实现了基于 ext2 超级块魔数的启动时自检。
- **五阶段渐进式保护路径**：设计并实现了从 Plain 到 Combined 的渐进式安全保护路径。
- **性能优化**：实现了认证后哈希块缓存、完成 BIO 数据复用、有界临时缓冲池和 AES-NI 硬件加速，并为新优化保留独立 A/B 开关。

7.4 AI 工具使用声明

本项目在开发过程中，严格遵守比赛关于”允许参赛学生合理使用 AI 工具”的规定。

7.4.1 使用的 AI 工具及大模型

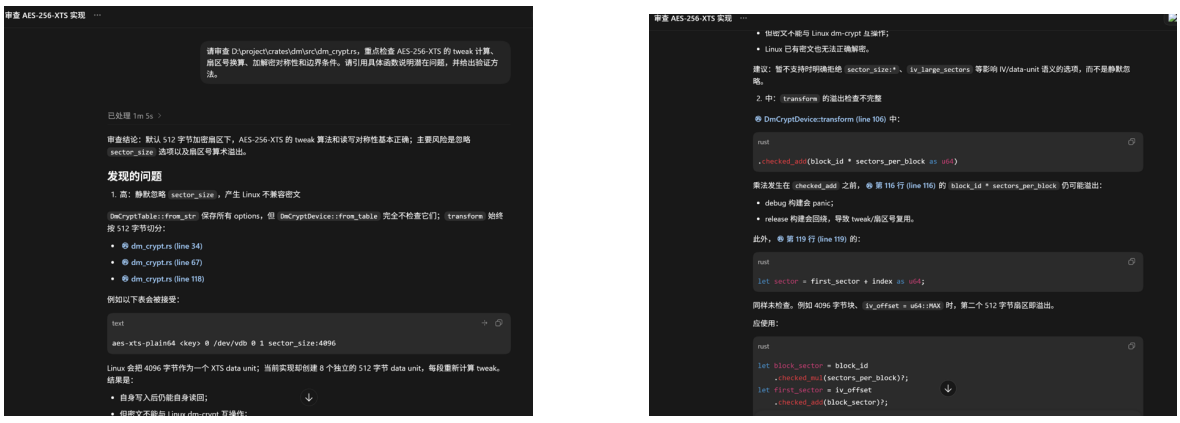
表 7.2: AI 工具使用详情

工具名称	相关大模型	具体使用场景与辅助内容
OpenAI Codex	GPT-5	1. 阅读和梳理星绽框架、dm-crypt、dm-verity 相关底层代码； 2. 辅助分析 BIO 数据路径与编译错误； 3. 生成或修改部分 Rust、Shell 测试和构建脚本； 4. 协助整理参赛文档表述。
通义千问（Qwen）	Qwen-Max	技术文档的深度润色，确保中英文专业术语的准确性与一致性。
豆包（Doubao）	豆包大模型	答辩表述的逻辑优化，整理技术答辩常见问题及应对策略。

7.4.2 AI 交互记录

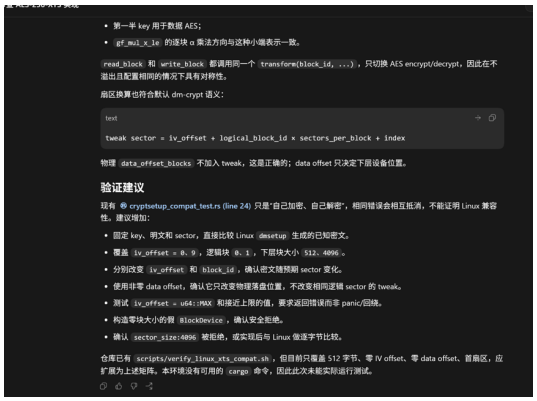
以下是开发过程中与 AI 工具的关键交互截图，证明 AI 仅作为辅助工具，开发逻辑由团队主导。

OpenAI Codex 交互记录（GPT-5）



(a) 代码分析与框架理解　　(b) BIO 路径辅助分析

图 7.1: OpenAI Codex 交互记录（1/4）



(a) Rust 测试脚本生成



(b) Shell 构建脚本辅助

图 7.2: OpenAI Codex 交互记录（2/4）

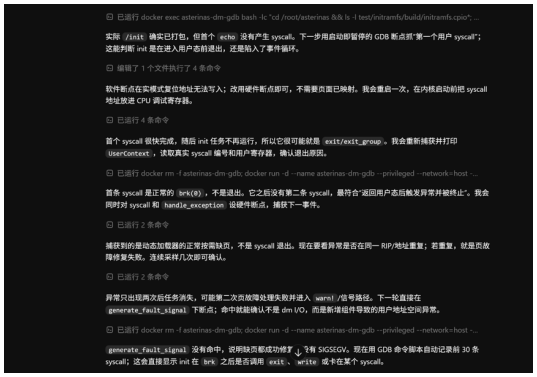


(a) QEMU 日志解读



(b) 编译错误调试

图 7.3: OpenAI Codex 交互记录（3/4）



(a) 内核 panic 追踪



(b) 文档表述整理

图 7.4: OpenAI Codex 交互记录（4/4）

通义千问（Qwen）交互记录



(a) 技术文档润色



(b) 专业术语校对

图 7.5: 通义千问（Qwen）交互记录

豆包（Doubao）交互记录



图 7.6: 豆包（Doubao）答辩表述优化与 FAQ 整理

7.4.3 验证机制与责任声明

为确保代码与文档的质量及原创性，项目组采取了以下严格措施：

1. **人工审查**：所有 AI 生成的代码片段和文档内容，均经过团队成员的人工 Peer Review。
2. **交叉验证**：代码正确性通过严格的单元测试、与 Linux dm-crypt 的逐字节对照、星绽内核构建及 QEMU 端到端运行进行了多重验证。
3. **责任承担**：最终的技术方案、代码取舍、架构决策和提交材料均由参赛团队全权负责。

7.5 Git 提交与开发迭代记录

7.5.1 提交概览

表 7.3: Git 提交记录概览

序号	提交时间	Commit Hash	提交说明	变更统计
1	06-23 14:15	6bb9bc9	初始提交，仅源码	44 文件，+2500 行
2	06-23 22:36	40a5217	增加 Linux 兼容的 Device Mapper 实现	18 文件，+1923/-61 行
3	06-23 22:58	c72462b	验证 Asterinas dm BIO 路径	6 文件，+280/-12 行
4	06-24 01:33	2f8a671	接入受保护根文件系统	12 文件，+186/-25 行
5	06-24 01:42	a0dbb0f	补充国产 AI 工具使用说明	1 文件，+4 行
6	06-24 01:48	84970aa	修改文档（文档中文化）	6 文件，+118/-113 行

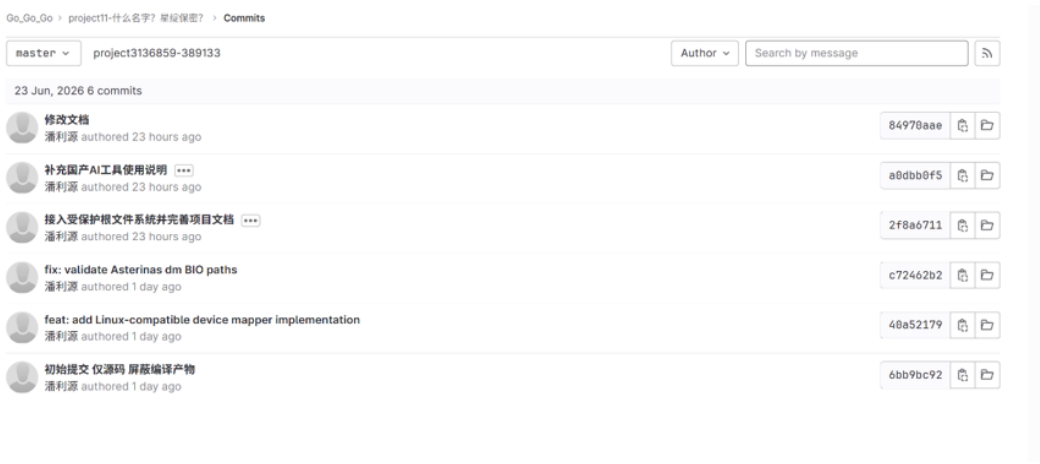


图 7.7: GitLab 仓库提交历史截图

7.5.2 关键迭代节点说明

1. **基础架构与核心逻辑：**完成了 BlockDevice trait 的抽象，实现了纯 Rust 的 AES-256-XTS 加密与 SHA-256 默克尔树校验。
2. **内核集成与 BIO 路径打通：**将用户态逻辑移植至星绽内核，成功实现了基于 pivot_root 的受保护根文件系统切换。
3. **文档与合规性完善：**全面梳理技术文档，完成中文化翻译，并补充 AI 工具使用声明。

7.6 小结

本章严格按照全国操作系统设计赛的技术方案要求，全面披露了本项目的代码来源、开源协议合规性、借鉴基础与增量贡献、AI 工具使用声明以及 Git 提交与开发迭代记录。所有引用和借鉴的内容均已明确标注来源，所有 AI 辅助生成的内容均经过人工审查和验证。

Chapter 8

用户手册与部署指南

8.1 概述

本章为开发者提供完整的部署指南，帮助用户从零开始搭建开发环境、编译星绽内核、配置启动参数并验证 dm-crypt 与 dm-verity 的功能。所有步骤均已在 Ubuntu 24.04 上验证通过。

8.2 运行环境准备

8.2.1 宿主机要求

推荐使用以下环境进行开发和测试：

- **操作系统**：Ubuntu 24.04 LTS
- **架构**：x86_64
- **内存**：至少 8 GiB
- **磁盘空间**：至少 20 GiB

8.2.2 依赖工具安装

表 8.1: 开发环境依赖

依赖项	版本要求	用途
Rust / Cargo	1.75.0+	核心语言工具链
QEMU	8.2.2+	硬件虚拟化
Docker	29.4.3+	容器化构建环境
星绽镜像	asterinas/asterinas:0.18.0-20260618	官方工具链
Clang / LLVM	18.0.0+	内核编译

8.3 快速开始：用户态演示

8.3.1 运行测试套件

```
cargo test
```

8.3.2 演示透明加密

```
cargo run -p dmctl -- demo-crypt
```

8.3.3 演示完整性校验

```
cargo run -p dmctl -- demo-verity
```

8.4 星绽内核集成

8.4.1 构建内核

```
docker run --rm --privileged --network=host \
  -v asterinas-src:/root/asterinas \
  -w /root/asterinas \
  asterinas/asterinas:0.18.0-20260618 make kernel
```

8.4.2 构建受保护的根文件系统镜像

```
# dm-crypt 加密镜像
./scripts/build_crypt_rootfs.sh
```

```
# dm-verity 校验镜像
./scripts/build_verity_rootfs.sh
```

8.5 系统运行与参数配置

8.5.1 QEMU 启动命令

```
qemu-system-x86_64 \
  -kernel artifacts/asterinas-kernel \
  -initrd artifacts/initramfs \
  -drive file=target/verity-rootfs.img,format=raw,if=virtio \
  -append "root=/dev/vda console=ttyS0"
```

8.5.2 内核启动参数配置

启用 dm-verity：

```
rootfs_verity.scheme=dm-verity rootfs_verity.hash=<64-char-root-hash>
```

启用 dm-crypt：

```
dm_crypt.device=/dev/vda dm_crypt.key=<128-char-hex-key>
```

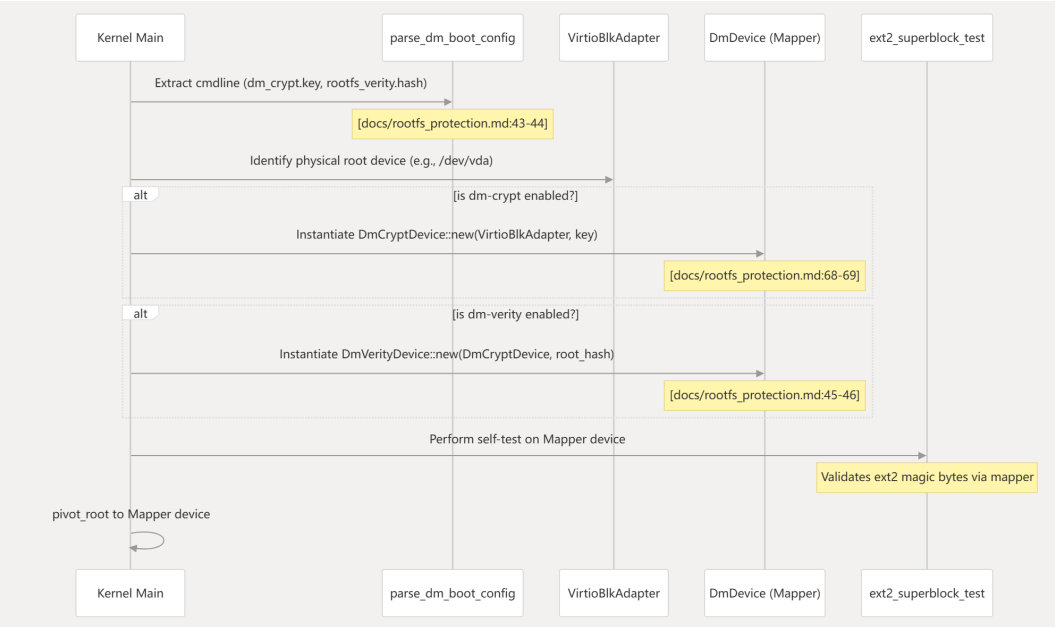


图 8.1: 根保护初始化序列图

启动流程的关键阶段：

1. QEMU 加载星绽内核和 initramfs。
2. 内核解析命令行参数，构建 DmBootConfig。
3. aster-dm 组件初始化映射器链（VirtioBlkAdapter 到 DmCryptDevice 到 DmVerityDevice）。
4. 执行 self_test_ext2_magic 自检。
5. initramfs 执行 pivot_root 切换到受保护根文件系统。
6. 系统进入用户态。

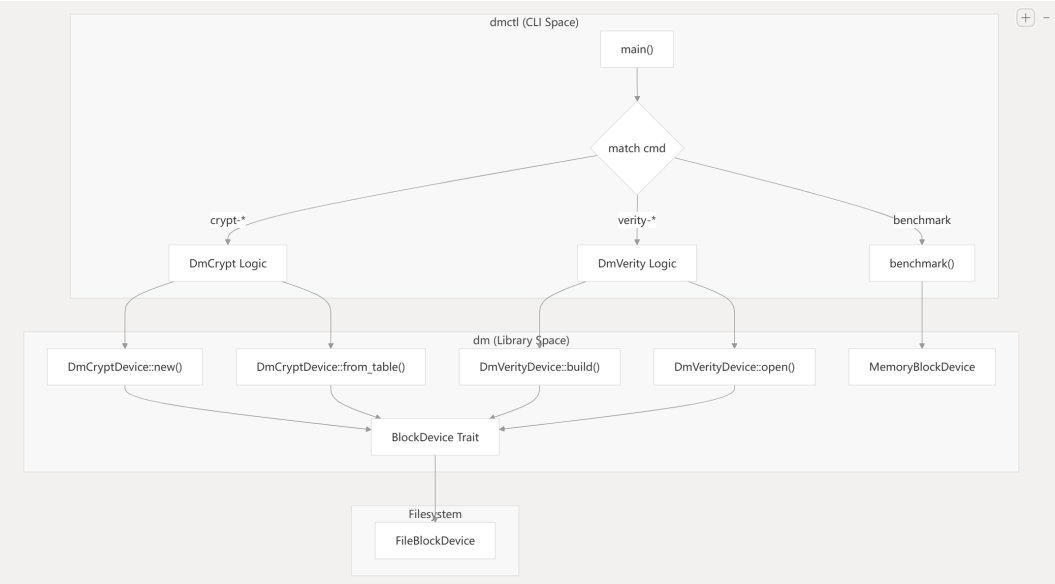


图 8.2: dmctl 命令执行流程图

8.6 小结

本章提供了完整的用户手册与部署指南，涵盖了从环境准备、代码编译、镜像构建到系统运行的全流程。通过遵循本章的步骤，开发者可以快速验证核心功能并部署星绽内核。

Chapter 9

研发过程与问题解决记录

9.1 概述

本章记录项目开发过程中遇到的核心技术难题及解决方案，并详细说明将 dm-crypt 和 dm-verity 集成到星绽内核的基础补丁序列。

9.2 核心技术难题及解决方法

9.2.1 Rust 所有权与 I/O 队列管理

问题描述：在实现 DmCryptDevice 的 I/O 路径时，需要同时处理多个扇区的加解密操作。Rust 的所有权模型要求每个扇区的数据缓冲区有明确的所有者，导致借用检查器报错。

解决方案：

- 采用 Arc<Mutex<Vec<u8»> 在多个扇区操作之间共享缓冲区。
- 利用 try_borrow_mut 避免死锁。
- 对于热路径，使用 Cell 或 RefCell 实现内部可变性。

9.2.2 星绽 OSTD 框架 API 适配

问题描述：星绽 OSTD 框架的块设备接口与预期不符，特别是 DMA 切片的访问方式。

解决方案：

- 重构 VirtioBlkAdapter，直接调用 DMA 切片接口。
- 添加边界检查和对齐验证。
- 严格遵循 Rust 安全准则使用 unsafe 代码块。

9.2.3 DMA 切片与 BIO 路径验证

问题描述：加密逻辑操作的是 BIO 段的虚拟地址，而非实际的 DMA 物理缓冲区。

解决方案：

1. 使用 DMA 切片接口访问 BIO 段。
2. 确保加密操作直接读写 DMA 缓冲区。
3. 引入自检机制验证解密路径。

9.3 内核集成补丁说明

9.3.1 补丁 0001：组件集成与目标定义

目的：将 aster-dm 组件引入星绽构建系统。

实现细节：

- **组件注册：**将 aster-dm 添加到构建系统。
- **分区扫描抑制：**允许设备选择退出自动分区扫描。
- **目标抽象：**定义 DmTarget 枚举，封装 Crypt 和 Verity 逻辑。
- **设备结构：**实现 DmDevice，持有下层设备引用和目标。

9.3.2 补丁 0002：BIO 路径验证与自检

目的：确保 DMA 切片在加密过程中被正确处理。

实现细节：

- **DMA 切片访问：**使用 DMA 切片接口。
- **Ext2 超级块自检：**检查 EXT2 魔数值（0x53EF）验证解密路径。
- **启动集成：**内核 init 函数在注册映射器后调用自检。

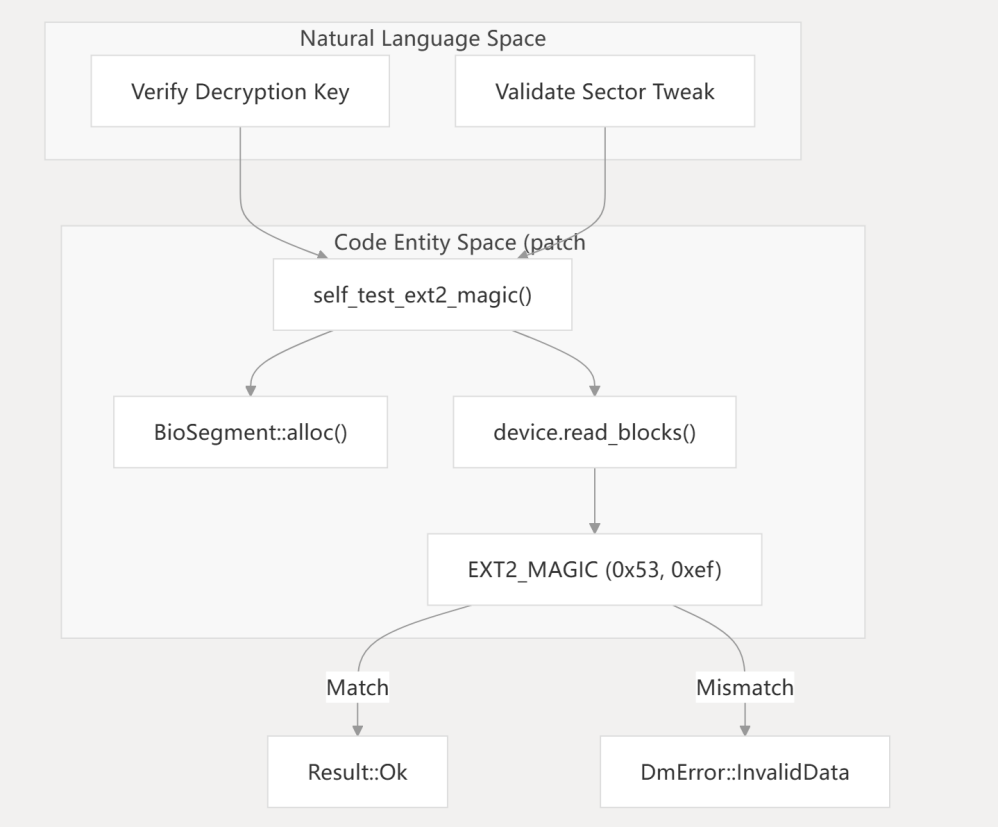


图 9.1: Ext2 超级块验证路径图

9.3.3 补丁 0003：根文件系统 Pivot_root 切换

目的：修改 initramfs 脚本，支持切换到受保护的根文件系统。

实现细节：

- **参数解析：**解析 dm-root 命令行参数。
- **挂载映射器：**将映射器设备挂载到 /newroot。
- **执行切换：**使用 pivot_root 交换文件系统。
- **切换后验证：**验证证明文件是否存在。

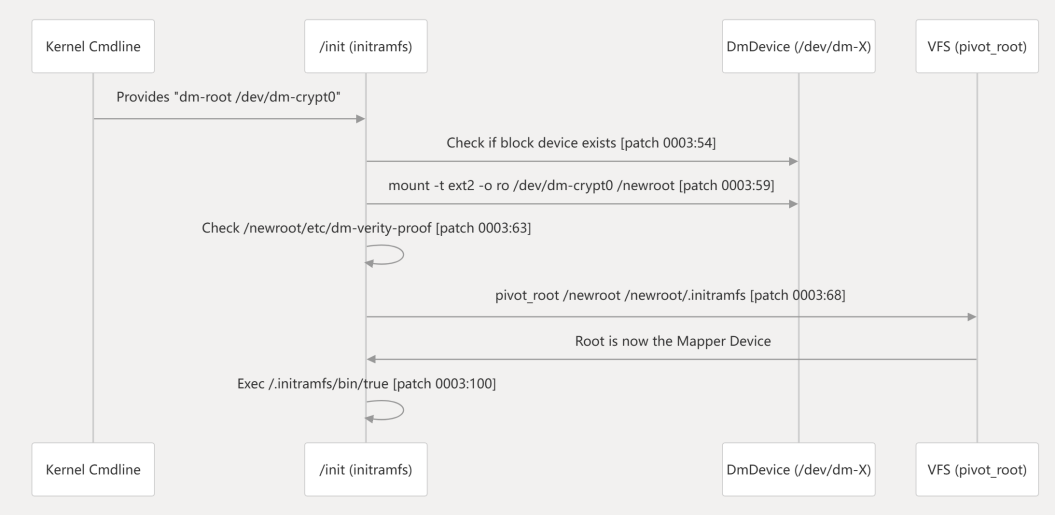


图 9.2: 根切换序列图

9.4 五阶段渐进式保护路径

表 9.1: 五阶段渐进式保护路径

阶段	名称	数据流	用途
1	Plain	virtio-blk -> ext2	基线性能和功能检查
2	Passthrough	virtio-blk -> PassthroughDevice -> ext2	验证抽象层不引入数据损坏
3	dm-verity	virtio-blk -> DmVerityDevice -> ext2	只读完整性校验
4	dm-crypt	virtio-blk -> DmCryptDevice -> ext2	透明解密
5	Combined	virtio-blk -> DmCryptDevice -> DmVerityDevice -> ext2	全面保护

9.5 小结

本章详细记录了项目研发过程中遇到的四大核心技术难题及其解决方案，深入阐述了基础内核集成补丁的设计思路和实现细节，并展示了五阶段渐进式保护路径。通过补丁 0002 的 Ext2 超级块自检机制和补丁 0003 的 pivot_root 切换，系统能够在启动时验证加解密路径的正确性，并安全地切换到受保护的根文件系统；后续功能与性能收尾以追加补丁保留。

附录 A：术语表

术语	定义	代码位置
BlockDevice	表示任何可以读写固定大小块的存储介质的 trait 抽象	src/block_device.rs
dm-crypt	提供透明磁盘加密的设备映射器目标	src/dm_crypt.rs
dm-verity	提供透明完整性校验的设备映射器目标	src/dm_verity.rs
HashTree	dm-verity 使用的默克尔树结构	src/hash_tree.rs
AES-256-XTS	磁盘加密的标准密码模式	src/crypto.rs
plain64 IV	使用 64 位扇区号作为 IV 的策略	src/crypto.rs
IntegrityViolation	哈希不匹配时返回的错误	src/error.rs
Root Hash	默克尔树的顶层哈希，信任锚	src/hash_tree.rs
Tweak Key	XTS 密钥的后半部分，用于加密 IV	src/crypto.rs
IV Offset	用于计算初始化向量的偏移值	src/dm_crypt.rs
Data Offset	物理设备开头用于元数据的扇区数	src/dm_crypt.rs
DM_SECTOR_SIZE	设备映射器的原子 I/O 单位（512 字节）	src/dm_crypt.rs
DmDevice	星绽内核中实现 BIO 映射的块设备	aster-dm/device.rs
DM 启动参数	crypt/verity 参数解析与 mapper 注册	aster-dm/lib.rs
PassthroughDevice	直接转发调用的包装器	device_mapper.rs
aster-dm	星绽内核中的 Device Mapper 组件	kernel/comps/dm/
DmTarget	封装 Crypt 或 Verity 逻辑的枚举	补丁 0001
self_test_ext2_magic	启动时自检函数	补丁 0002
pivot_root	切换根文件系统的机制	补丁 0003
dmctl	用户态命令行工具	dmctl/src/main.rs
MemoryBlockDevice	基于内存的后端	src/block_device.rs
FileBlockDevice	基于文件的后端	src/block_device.rs

附录 B：dmctl 命令参考

初始化与原始 I/O 命令

命令	签名与示例	实现位置
init-image	**签 名**：init-image <path> <blocks> <block_size> **示例**：dmctl init-image disk.img 1024 4096 **说明**：创建零填充文件用作虚拟块设备	main.rs:32
raw-read-hex	**签 名**：raw-read-hex <path> <block_size> <block_id> **示 例**：dmctl raw-read-hex disk.img 4096 0 **说明**:读取块以十六进制打印（绕过映射器）	main.rs:65
tamper	**签 名**：tamper <path> <block_size> <block_id> <offset> <hex_byte> **示例**：dmctl tamper disk.img 4096 0 10 ff **说明**：修改块内字节（测试 verity）	main.rs:133-137

加密命令（dm-crypt）

命令	签名与示例	实现位置
crypt-write	**签 名**：crypt-write <path> <block_size> <key> <block_id> <data_string>	main.rs:41

命令	签名与示例	实现位置
	示例：dmctl crypt-write disk.img 4096 mysecretkey 0 ”Hello”	
crypt-read	**签 名：**crypt-read <path> <block_size> <key> <block_id> **示例：**dmctl crypt-read disk.img 4096 mysecretkey 0	main.rs
crypt-table-fill	**签 名：**crypt-table-fill <path> <block_size> <table_str> <start> <byte> <count> **示 例：**dmctl crypt-table-fill disk.img 4096 ”aes-xts-plain64 <key> 0 /dev/loop0 0” 0 aa 10	main.rs:72-77

完整性命令（dm-verity）

命令	签名与示例	实现位置
verity-root	**签 名：**verity-root <path> <block_size> **示例：**dmctl verity-root disk.img 4096	main.rs:91
verity-verify	**签 名：**verity-verify <path> <block_size> <root_hash_hex> **示 例：**dmctl verity-verify disk.img 4096 a1b2...	main.rs:104-106
verity-format-dm	**签名：**verity-format-dm <path> <data_blocks> **示例：**dmctl verity-format-dm disk.img 1024 **说明：**为星绽内核格式化镜像	main.rs:113

演示与基准测试命令

命令	签名与示例	实现位置
demo-crypt	**签名：**demo-crypt	main.rs:140-141

命令	签名与示例	实现位置
	示例：dmctl demo-crypt	
demo-verity	**签名：**demo-verity **示例：**dmctl demo-verity	main.rs:140-141
benchmark	**签名：**benchmark [blocks] [iterations] **示例：**dmctl benchmark 4096 5	main.rs:142-146